1 Rechenregeln

Kommutativgesetze $a+b=b+a$

$a\cdot b = b\cdot a$

Assoziativgesetze $a+(b+c)=a+b+c=(a+b)+c$

$a\cdot(b\cdot c)=a\cdot b\cdot c=(a\cdot b)\cdot c$

Punkt vor Strich (Def.) $a\cdot b+c = (a\cdot b)+c$

Distributivgesetz $a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$

Subtraktion $a-b = a+(-1)\cdot b$

Bsp $2\cdot(4+3x)-(x-2)=8+6x-x+2=10+5x$

Bsp $-(8+(-3a+2b))+(a-1)\cdot(b+3)$

$=-(8-3a+2b)+(a-1)\cdot b+(a-1)\cdot 3$

$=-8+3a-2b+a\cdot b-b+3a-3$

$=-11+6a-3b+a\cdot b$

Ü1.1

a) $x \cdot (7x+3) + (x-1) \cdot 4x = 7x^2 + 3x + 4x^2 - 4x$
$= 11x^2 - x$

b) $4a(1-a) - 5a(a-(3+a^2-a))$
$= 4a - 4a^2 - 5a(a-3-a^2+a)$
$= 4a - 4a^2 - 5a(2a-3-a^2)$
$= 4a - 4a^2 - 10a^2 + 15a + 5a^3$
$= 19a - 14a^2 + 5a^3$

c) $(y-(3-y^2)) \cdot y - y^2 \cdot (y-(2y+1) \cdot y)$
$= y^2 - (3-y^2) \cdot y - y^3 + (2y+1)y^3$
$= y^2 - 3y + y^3 - y^3 + 2y^4 + y^3$
$= y^2 - 3y + y^3 + 2y^4$

d) $(a-b) \cdot (3a+2b) - a \cdot (3-b+a)$
$= 3a^2 + \underline{2ab} - \underline{3ab} - 2b^2 - 3a + \underline{ab} - a^2$
$= 2a^2 - 3a - 2b^2$

e) $-(x+b)(x-b+1)+x(b-(x-1))$

$= -(x^2 \underline{-xb} + x \underline{+bx} - b^2 + b) + xb - x(x-1)$

$= -x^2 \underline{-x} + b^2 - b + xb - x^2 \underline{+x}$

$= -2x^2 + b^2 - b + xb$

Binomische Formeln

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Ü 1.2

a) $(6x+y)^2 + (2x-3y)^2$

$= (6x)^2 + 2 \cdot 6x \cdot y + y^2 + (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3y + (3y)^2$

$= 36x^2 + 12xy + y^2 + 4x^2 - 12xy + 9y^2$

$= 40x^2 + 10y^2$

b) $(x-1)(x+1) - (3x-1)^2$

$= x^2 - 1 - (9x^2 - 6x + 1)$

$= -8x^2 - 2 + 6x$

c) $(2a+c-3b^2)\cdot(2a+c+3b^2)$

$\boxed{\text{3. Bin. Formel}}$ $= (2a+c)^2-(3b^2)^2$

$= 4a^2+4ac+c^2-9b^4$

d) $(1-a)^2-((a-2)^2-(a^2-1))$

$= 1-2a+a^2-(a^2-4a+4-a^2+1)$

$= 1-2a+a^2+4a-5$

$= a^2+2a-4$

e) $a^2b^2-(a^2-1)(b^2+1)-(a+b)^2$

$= a^2b^2-(a^2b^2+a^2-b^2-1)-(a^2+2ab+b^2)$

$= a^2b^2-a^2b^2-a^2+b^2+1-a^2-2ab-b^2$

$= -2a^2+1-2ab$

f) $((x-y)^2-y^2)^2$

$= (x^2-2xy+y^2-y^2)^2 = (x^2-2xy)^2$

$= x^4-4x^3y+4x^2y^2$

Faktorisieren

D.h. einen Term in (möglichst viele, einfache) Faktoren zerlegen

Distributivgesetz:

ausmultiplizieren

$$a\cdot(b+c) = ab + ac$$

ausklammern
bzw. faktorisieren

Bsp:

$20y^2 + 8y = 4y\cdot(5y+2)$ "Ausklammern"

$9x^2 - 16 = (3x+4)(3x-4)$ "Binom"

$x^2 + 4x - 5 = (x+5)(x-1)$ "Quadrat. Term"

Vorgehen: $x^2 + (b+c)x + bc = (x+b)(x+c)$

Addition

Multiplikation

$-5 = 1\cdot(-5)$, $-4 = 1+(-5)$

$-5 = -1\cdot 5$, $4 = -1+5$

$$x^2 - 8x + 12 = (x-2)\cdot(x-6)$$

$12 = 1 \cdot 12, \quad 1 + 12 = 13$

$12 = (-1)\cdot(-12), \quad -1 - 12 = -13$

$12 = 2 \cdot 6, \quad 2 + 6 = 8$

$12 = (-2)\cdot(-6), \quad -2 - 6 = \underline{\underline{-8}}$

Ü 1.3

a) $18a^2x - 24x^2a = 6xa\cdot(3a - 4x)$

b) $x^3 - 4x = x\cdot(x^2-4) = x\cdot(x+2)\cdot(x-2)$

c) $(x-2)(2a+3b) - (a-b)(x-2) + (b+a)(2-x)$

$= (x-2)(2a+3b) - (x-2)(a-b) - (x-2)(b+a)$

$= (x-2)\cdot[2a+3b - (a-b) - (b+a)]$

$= (x-2)\cdot[2a+3b - a + b - b - a]$

$= (x-2)\cdot 3b$

d) $6a + 3ac - 2b - bc$

$= 3a(2+c) - b(2+c) = (3a-b)(2+c)$

e) $d^2+8d+15 = (d+3)\cdot(d+5)$

$15 = 3\cdot 5, \quad 3+5=8$ ✓

f) $\underbrace{1-2a+a^2}-b^2$

$= (1-a)^2 - b^2$ $\boxed{\text{2. Binom. Formel}}$

$= ((1-a)+b)((1-a)-b)$ $\boxed{\text{3. Binom. Formel}}$

$= (1-a+b)(1-a-b)$

g) $(a-b)(2x+3y)-(2x-y)(a-b)-(b-a)(x-3y)$

$= (a-b)(2x+3y)-(a-b)(2x-y)+(a-b)(x-3y)$

$= (a-b)\cdot(2x+3y-(2x-y)+x-3y)$

$= (a-b)\cdot(x+y)$

h) $14z-32+z^2 = z^2+14z-32 = (z+16)(z-2)$

i) $x-y-x^2+2xy-y^2$

$= x-y-(x^2-2xy+y^2)$

$= (x-y)-(x-y)^2$

$= (x-y)\cdot(1-(x-y)) = (x-y)\cdot(1-x+y)$

j) $3x^2y + 3xy - 60y = 3y(x^2 + x - 20)$

$= 3y(x+5)(x-4)$

k) $16 - x^2 + 4xz^2 - 4z^4$

$= 16 - (x^2 - 4xz^2 + 4z^4)$

$= 16 - (x - 2z^2)^2$ $\boxed{\text{2. Binom. Formel}}$

$= (4 + (x - 2z^2)) \cdot (4 - (x - 2z^2))$ $\boxed{\text{3. Binom. F.}}$

$= (4 + x - 2z^2) \cdot (4 - x + 2z^2)$

l) $81a^4 - 1 = (9a^2 + 1)(9a^2 - 1)$

$= (9a^2 + 1)(3a + 1)(3a - 1)$

Allgemeine Binomische Formeln und Pascalsches Dreieck

$$(a+b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$$

$$(a+b)^3 = (1\cdot a^2 + 2ab + 1\cdot b^2)\cdot(a+b)$$
$$= 1\cdot a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1\cdot b^3$$

$$(a+b)^4 = (1\cdot a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1\cdot b^3)(a+b)$$
$$= 1\cdot a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 1\cdot b^4$$

Pascalsches Dreieck

$(a+b)^1 = 1\cdot a + 1\cdot b$

$(a+b)^2$

$(a+b)^3$

$(a+b)^4$

$(a+b)^5$

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

$$= 1\cdot a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + 1\cdot b^5$$

Hochzahl von a fällt
Hochzahl von b wächst

Bsp. zu $(a-b)^n$:

$$(a-2)^4 = (a+(-2))^4$$
$$= a^4 + 4a^3(-2) + 6a^2(-2)^2 + 4a(-2)^3 + (-2)^4$$
$$= a^4 - 4a^3 \cdot 2 + 6a^2 \cdot 2^2 - 4a \cdot 2^3 + 2^4$$

abwechselnd $+ - + - \ldots$

$$= a^4 - 8a^3 + 24a^2 - 32a + 16$$

Ü1.4

a) $(3+x)^4 = 3^4 + 4 \cdot 3^3 x + 6 \cdot 3^2 x^2 + 4 \cdot 3 \cdot x^3 + x^4$
$= 81 + 108x + 54x^2 + 12x^3 + x^4$

b) $(1-x)^5 = 1^5 - 5 \cdot 1^4 \cdot x + 10 \cdot 1^3 \cdot x^2 - 10 \cdot 1^2 \cdot x^3 + 5 \cdot 1 \cdot x^4 - x^5$
$= 1 - 5x + 10x^2 - 10x^3 + 5x^4 - x^5$

c) $(2a+b)^6$

Pascal'sches Dreieck

1
1 1
1 2 1 ← $(a+b)^2$
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1

$(2a+b)^6$
$= 2^6 a^6 + 6 \cdot 2^5 a^5 b + 15 \cdot 2^4 a^4 b^2 + 20 \cdot 2^3 a^3 b^3$
$+ 15 \cdot 2^2 a^2 b^4 + 6 \cdot 2a b^5 + b^6$
$= 64a^6 + 192a^5 b + 240a^4 b^2 + 160a^3 b^3 + 60a^2 b^4 + 12ab^5 + b^6$

d) $\left(z^2 - \frac{1}{2}\right)^4 = (z^2)^4 - 4(z^2)^3 \cdot \frac{1}{2} + 6(z^2)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 4z^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4$
$= z^8 - 2z^6 + \frac{6}{4} z^4 - \frac{4}{8} z^2 + \frac{1}{16}$
$= z^8 - 2z^6 + \frac{3}{2} z^4 - \frac{1}{2} z^2 + \frac{1}{16}$

Brüche (Division) $a : b = \frac{a}{b}$

Multiplikation: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

Ergibt das Kürzen: $\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{c} = \frac{a}{b}$

Bsp.: $\frac{39}{65} = \frac{3 \cdot 13}{5 \cdot 13} = \frac{3}{5}$

Bsp.: $\frac{x^2 - 7x + 12}{x^2 - 16} = \frac{(x-3)(x-4)}{(x+4)(x-4)} = \frac{x-3}{x+4}$ für $x \neq 4$

Ü1.5

a) $\frac{15a - 6ab}{20c - 8bc} = \frac{3a(5-2b)}{4c(5-2b)} = \frac{3a}{4c}$ (für $b \neq \frac{5}{2}$)

b) $\frac{a-x}{x-a} = \frac{-(-a+x)}{x-a} = \frac{-(x-a)}{x-a} = -1$ (für $x \neq a$)

c) $\frac{(4a-1)^2}{1-16a^2} = \frac{(4a-1)(4a-1)}{(1+4a)(1-4a)} = \frac{-(1-4a)(4a-1)}{(1+4a)(1-4a)}$

$= \frac{-(4a-1)}{1+4a} = \frac{1-4a}{1+4a}$

(für $a \neq \frac{1}{4}$)

d) $\frac{x^2 - 9x - 10}{x + 2x + 3} = \frac{(x-10)(x+1)}{3x+3} = \frac{(x-10)(x+1)}{3(x+1)}$

$= \frac{x-10}{3}$ (für $x \neq -1$)

Addition & Subtraktion von Brüchen:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$ (Gleiche Nenner müssen vorliegen!)

<u>Bsp.:</u> $$\frac{2}{39} - \frac{1}{65} = \frac{2}{3\cdot 13} - \frac{1}{5\cdot 13} = \frac{2\cdot 5}{3\cdot 5\cdot 13} - \frac{3}{3\cdot 5\cdot 13}$$

$$= \frac{10-3}{3\cdot 5\cdot 13} = \frac{7}{3\cdot 5\cdot 13} = \frac{7}{195}$$

"Auf gemeinsamen Nenner bringen durch Erweitern"

<u>Bsp.:</u> $$\frac{2}{x+4} + \frac{1}{x-4} = \frac{2(x-4)}{(x+4)(x-4)} + \frac{x+4}{(x+4)(x-4)}$$

$$= \frac{2x-8+x+4}{x^2-16} = \frac{3x-4}{x^2-16}$$

Ü 1.6

a) $$\frac{3}{2} + \frac{7}{4} + \frac{11}{8} = \frac{12}{8} + \frac{14}{8} + \frac{11}{8} = \frac{37}{8}$$

b) $$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{3\cdot 4\cdot 5 + 3\cdot 2\cdot 5 + 4\cdot 5 + 3\cdot 5 + 3\cdot 4}{3\cdot 4\cdot 5}$$

$$= \frac{137}{60}$$

c) $\frac{1}{x^2-4} + \frac{1}{2-x} + \frac{2}{2+x} = \frac{1}{(x+2)(x-2)} + \frac{-1}{x-2} + \frac{2}{x+2}$

$$= \frac{1-(x+2)+2(x-2)}{(x+2)(x-2)}$$

$$= \frac{1-x-2+2x-4}{(x+2)(x-2)} = \frac{x-5}{(x+2)(x-2)}$$

d) $\frac{a}{a^2-5a+4} - \frac{a+4}{a^2+3a-4}$

$$= \frac{a}{(a-4)(a-1)} - \frac{a+4}{(a+4)(a-1)}$$

$$= \frac{a}{(a-4)(a-1)} - \frac{1}{a-1}$$

$$= \frac{a-(a-4)}{(a-4)(a-1)} = \frac{4}{(a-4)(a-1)}$$

e) $x + \frac{x}{x-a} + a + \frac{a}{a-x}$

$$= \frac{x\cdot(x-a)}{x-a} + \frac{x}{x-a} + \frac{a(x-a)}{x-a} + \frac{-a}{x-a}$$

$$= \frac{x^2-xa+x+ax-a^2-a}{x-a}$$

$$= \frac{x^2+x-a^2-a}{x-a} = \frac{(x^2-a^2)+(x-a)}{x-a}$$

$$= \frac{(x+a)(x-a)+(x-a)}{x-a} = \frac{(x-a)\cdot(x+a+1)}{x-a}$$

$$= x+a+1$$

f) $\frac{5x+3y}{3a} - \frac{2x+5y}{6b} - \frac{8x+6y}{6ab}$

$$= \frac{(5x+3y)(2b) - (2x+5y)a - (8x+6y)}{6ab}$$

$$= \frac{10xb + 6yb - 2ax - 5ay - 8x - 6y}{6ab}$$

g) $\frac{2x+5}{4x-4} + \frac{5x-3}{6x-6} + \frac{2x+3}{2-2x} = \frac{2x+5}{4(x-1)} + \frac{5x-3}{6(x-1)} + \frac{2x+3}{-2\cdot(x-1)}$

$$= \frac{6x+15+10x-6-12x-18}{12(x-1)} = \frac{4x-9}{12(x-1)}$$

h) $\frac{2n+3x}{3a+3} - \frac{5x+2n}{5b-5} + \frac{ax+bx}{ab-a+b-1}$

$$= \frac{2n+3x}{3(a+1)} - \frac{5x+2n}{5(b-1)} + \frac{ax+bx}{ab-a+b-1}$$

$$\boxed{(a+1)\cdot(b-1) = ab-a+b-1}$$

$$= \frac{(10n+15x)(b-1) - (15x+6n)(a+1) + 15ax + 15bx}{15(a+1)(b-1)}$$

$$= \frac{-16n - 30x + 10nb - 6na + 30bx}{15(a+1)(b-1)}$$

Doppelbruch $\dfrac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \dfrac{a}{b} \cdot \dfrac{d}{c} = \dfrac{a \cdot d}{b \cdot c}$

Ü 1.7

a) $\dfrac{\frac{7}{4}}{\frac{21}{20}} = \dfrac{7}{4} \cdot \dfrac{20}{21} = \dfrac{7}{4} \cdot \dfrac{5 \cdot 4}{7 \cdot 3} = \dfrac{5}{3}$

b) $\dfrac{\frac{y+1}{y}}{y^2-1} = \dfrac{y+1}{y} \cdot \dfrac{1}{y^2-1} = \dfrac{y+1}{y \cdot (y^2-1)}$

$= \dfrac{y+1}{y \cdot (y+1) \cdot (y-1)} = \dfrac{1}{y \cdot (y-1)}$

c) $\dfrac{\frac{1}{x-\frac{1}{x}}}{\frac{x}{1+x}} = \dfrac{1}{x-\frac{1}{x}} \cdot \dfrac{1+x}{x} = \dfrac{1+x}{(x-\frac{1}{x}) \cdot x}$

$= \dfrac{1+x}{x^2-1} = \dfrac{1+x}{(x+1) \cdot (x-1)} = \dfrac{1}{x-1}$

d) $\dfrac{\frac{1}{a^2-1} - 1}{1 - \frac{1}{a+1}} = \dfrac{\frac{1}{a^2-1} - \frac{a^2-1}{a^2-1}}{\frac{a+1}{a+1} - \frac{1}{a+1}} = \dfrac{\frac{2-a^2}{a^2-1}}{\frac{a}{a+1}}$

$= \dfrac{2-a^2}{a^2-1} \cdot \dfrac{a+1}{a} = \dfrac{(2-a^2) \cdot (a+1)}{(a+1) \cdot (a-1) \cdot a} = \dfrac{2-a^2}{(a-1) \cdot a}$